JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (47 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 4$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 3 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिचय

प्रश्न 01
त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम को परिभाषित कीजिए।

आदर्श उत्तर
त्रिकोणमितीय फलन R पर बहु-एक है; उसे ऐसे मुख्य अन्तराल पर सीमित करते हैं जहाँ वह एकैकी आच्छादक हो, तब उसका प्रतिलोम होता है। $y = \sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y \in [-1, 1]$ से $\sin^{-1} : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$।
उदा: $\sin^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ ($\frac{5\pi}{6}$ नहीं, वह मुख्य परिसर से बाहर है)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
$\text{arc}(\sin(\text{x}))$ से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
$\arcsin x = \sin^{-1} x = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में वह कोण जिसकी ज्या x है। ध्यान दें $\sin^{-1} x \neq \dfrac{1}{\sin x}$।
उदा: $\sin^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर

प्रश्न 03
सभी 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत व परिसर क्या हैं?

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1} x$: $[-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $\cos^{-1} x$: $[-1, 1] \to [0, \pi]$; $\tan^{-1} x$: $R \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$।
$\cot^{-1} x$: $R \to (0, \pi)$; $\sec^{-1} x$: $|x| \geq 1 \to [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}$; $\text{cosec}^{-1} x$: $|x| \geq 1 \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$।
$\sin^{-1} u$, $\cos^{-1} u$ के लिए $-1 \leq u \leq 1$; $\sec^{-1} u$, $\text{cosec}^{-1} u$ के लिए $|u| \geq 1$ रखिए। उदा: $\sin^{-1}(\ln x)$: $-1 \leq \ln x \leq 1 \Rightarrow x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1-2, 4-6, 33-34, 41; J-M 9-13, 18, 21, 23; J-A 7; C-I 10, 12 | DPP: 6(1, 3-4, 7-16) | प्रश्न बैंक: 72
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 9, 20; J-M 7; C-II 5, 8, 17 | DPP: 6(17); 8(2)

प्रश्न 04
प्रथम परिवार के फलन कौन-से हैं?

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1} x$, $\tan^{-1} x$, $\operatorname{cosec}^{-1} x$: परिसर 0 के सापेक्ष सममित ($\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में); सभी विषम: $f(-x) = -f(x)$।
उदा: $\tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1} 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
द्वितीय परिवार के फलन कौन-से हैं?

आदर्श उत्तर
$\cos^{-1} x$, $\cot^{-1} x$, $\sec^{-1} x$: परिसर $[0, \pi]$ में; न सम न विषम, $f(x) + f(-x) = \pi$।
उदा: $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right) = \pi - \cos^{-1}\frac{1}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ

प्रश्न 06
सभी छह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
प्रत्येक ग्राफ सीमित त्रिकोणमितीय ग्राफ का $y = x$ में दर्पण प्रतिबिम्ब है। $\sin^{-1} x$: $\left(-1, -\frac{\pi}{2}\right)$ से $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$, O से होकर; $\cos^{-1} x$: $(-1, \pi)$ से $(1, 0)$, $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ से होकर।
$\tan^{-1} x$: अनन्तस्पर्शी $y = \pm\frac{\pi}{2}$; $\cot^{-1} x$: अनन्तस्पर्शी $y = 0$, $y = \pi$, $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ से होकर; $\sec^{-1} x$, $\operatorname{cosec}^{-1} x$: $|x| \geq 1$ पर दो शाखाएँ, अनन्तस्पर्शी क्रमशः $y = \frac{\pi}{2}$, $y = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
सभी छह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \frac{d}{dx}\tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2}, \quad \frac{d}{dx}\sec^{-1} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

सह-फलनों के अवकलज वही हैं, ऋण चिह्न सहित: $\cos^{-1} x \to -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\cot^{-1} x \to -\frac{1}{1+x^2}$, $\operatorname{cosec}^{-1} x \to -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 08
प्रथम चार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की एकदिष्टता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1}x$, $\tan^{-1}x$ वर्धमान; $\cos^{-1}x$, $\cot^{-1}x$ अपने प्रांत पर ह्रासमान हैं।
उदा: $\sin^{-1}x + \tan^{-1}x$, $[-1,1]$ पर वर्धमान है, अतः परिसर $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-A 4; C-II 18
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 7(13)

प्रश्न 09
प्रथम चार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की सम/विषम प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1}x$, $\tan^{-1}x$ विषम; $\cos^{-1}x$, $\cot^{-1}x$ न सम न विषम $(f(x)+f(-x)=\pi)$। चारों परिबद्ध व अनावर्ती हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33

प्रश्न 10
प्रथम चार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफों की अवतलता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1}x$, $\cot^{-1}x$: $x>0$ पर ऊपर की ओर अवतल, $x<0$ पर नीचे की ओर अवतल। $\cos^{-1}x$, $\tan^{-1}x$: $x<0$ पर ऊपर की ओर अवतल, $x>0$ पर नीचे की ओर। चारों के लिए $x=0$ नति परिवर्तन बिन्दु है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
प्रथम चार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के y के अधिकतम/न्यूनतम मान पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$\sin^{-1}x$: अधिकतम $\frac{\pi}{2}$ $(x=1)$, न्यूनतम $-\frac{\pi}{2}$ $(x=-1)$; $\cos^{-1}x$: अधिकतम π $(x=-1)$, न्यूनतम 0 $(x=1)$। $\tan^{-1}x$, $\cot^{-1}x$ के अधिकतम/न्यूनतम नहीं (सीमाएँ प्राप्त नहीं होतीं)।
उदा: $\sum_{i=1}^{20}\sin^{-1}x_i = 10\pi \Rightarrow$ प्रत्येक $x_i=1$, अतः $\sum x_i = 20$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1-2 | DPP: 6(2, 5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 8 | DPP: 6(12); 8(3)

प्रश्न 12
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजक के ऋणात्मक कोणांक को धनात्मक में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x, \quad \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}x, \quad \operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1}x$$
$$\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}x, \quad \cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1}x, \quad \sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$$

उदा: $\cot^{-1}(-\sqrt{3}) = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-II 30, 37 | DPP: 7(11)

प्रश्न 13
यदि $\sin$ या $\tan$ सम्मिलित हो तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय असमिका कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
वर्धमान फलन चिह्न नहीं बदलते: $\sin^{-1} x > \sin^{-1} y \iff 1 \geq x > y \geq -1$; $\tan^{-1} x > \tan^{-1} y \iff x > y$। प्रांत की शर्तें सदैव जोड़िए।

उदा: $\sin^{-1} x > \sin^{-1}(2x-1)$: $x > 2x-1$, $x \in [-1,1]$, $2x-1 \in [-1,1] \Rightarrow x \in [0,1)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 12-13

प्रश्न 14
यदि $\cos$ या $\cot$ सम्मिलित हो तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय असमिका कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
ह्रासमान फलन चिह्न उलट देते हैं: $\cos^{-1} x > \cos^{-1} y \iff -1 \leq x < y \leq 1$; $\cot^{-1} x > \cot^{-1} y \iff x < y$।

उदा: $\cos^{-1} x > \cos^{-1} x^2$: $x < x^2$, $x \in [-1,1] \Rightarrow x \in [-1,0)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 12 | DPP: 7(7)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 13 | DPP: 8(4)

प्रश्न 15
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजक $>/<$ अचर प्रकार की असमिका कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
यदि अचर परिसर में है तो दोनों पक्षों का त्रिकोणमितीय फलन लीजिए ($\sin^{-1}, \tan^{-1}$ में चिह्न वही, $\cos^{-1}, \cot^{-1}$ में उलटा) और प्रांत से सर्वनिष्ठ लीजिए। $\sin^{-1} x$ आदि में द्विघात हो तो पहले $t = \sin^{-1} x$ के लिए हल करें, t परिसर में रहे।

उदा: $\sin^{-1} x > \frac{\pi}{4} \Rightarrow x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]$; $\cot^{-1} x < \frac{\pi}{6} \Rightarrow x > \sqrt{3}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 16
यदि अचर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य परिसर में न हो तो असमिका कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
अचर की तुलना पूरे परिसर से कीजिए: असमिका या तो पूरे प्रांत पर सत्य होगी या किसी x के लिए नहीं।

उदा: $\sin^{-1} x > \frac{2\pi}{3}$: कोई x नहीं; $\sin^{-1} x < \frac{2\pi}{3}$: $x \in [-1,1]$; $\cot^{-1} x > -\frac{\pi}{3}$: $x \in R$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 13
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय व्यंजकों का मान

प्रश्न 17
एक प्रतिलोम को दूसरे प्रतिलोम में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर
$\theta = \tan^{-1} x$ (आदि) रखिए, संगत भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज बनाइए और कोई भी अनुपात पढ़िए; θ के चतुर्थांश का चिह्न ध्यान रखें। $f(2\theta)$ के लिए द्विगुण कोण सूत्र लें।

$$\tan^{-1} x = \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (x \geq 0)$$

उदा: $\cos(\tan^{-1} 2) = \frac{1}{\sqrt{5}}$; $\sin(2\tan^{-1} 2) = \frac{2\cdot 2}{1+4} = \frac{4}{5}$; $\cos(2\tan^{-1} 3) = \frac{1-9}{1+9} = -\frac{4}{5}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4, 7, 11; J-II 3, 7, 11-12, 30, 43; J-M 1, 17; J-A 2, 8-10, 13; C-I 2; C-II 3, 8 | DPP: 6(6); 7(1, 3, 5, 8, 11); 8(1) | प्रश्न बैंक: 78, 81, 86
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 2; J-A 4; C-I 6; C-II 10 | DPP: 7(2) | प्रश्न बैंक: 75, 82

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म 1

प्रश्न 18
गुणधर्म 1 लिखिए।

आदर्श उत्तर
$x \in [-1, 1]$ के लिए $\sin(\sin^{-1} x) = x$, $\cos(\cos^{-1} x) = x$; $x \in R$ के लिए $\tan(\tan^{-1} x) = x$, $\cot(\cot^{-1} x) = x$; $|x| \geq 1$ के लिए $\sec(\sec^{-1} x) = x$, $\operatorname{cosec}(\operatorname{cosec}^{-1} x) = x$। ग्राफ: केवल प्रांत पर $y = x$ का भाग।
उदा: $\sin(\sin^{-1} 0.3) = 0.3$, पर $\sin(\sin^{-1} 2)$ परिभाषित नहीं।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 29; C-II 14-16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 36

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म 2

प्रश्न 19
$\sin^{-1}(\sin x)$, $\cos^{-1}(\cos x)$, $\tan^{-1}(\tan x)$, $\cot^{-1}(\cot x)$ को सैद्धान्तिक रूप से कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
$y = \sin^{-1}(\sin x)$, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में वह कोण है जिसके लिए $\sin y = \sin x$; $x = n\pi + (-1)^n y$ से मुख्य परिसर वाला y चुनिए। यह x के बराबर तभी है जब x स्वयं मुख्य परिसर में हो। $\cos$ $(x = 2n\pi \pm y)$, $\tan$, $\cot$ $(x = n\pi + y)$ के लिए यही विचार।
उदा: $\sin^{-1}\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right) = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 7; C-II 19

प्रश्न 20
$\sin^{-1}(\sin x)$ परिभाषित करने की युक्ति कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
x को निकटतम गुणज $n\pi$ तक पूर्णांकित कीजिए। n सम: $\sin^{-1}(\sin x) = x - n\pi$; n विषम: $\sin^{-1}(\sin x) = n\pi - x$।
उदा: $\sin^{-1}(\sin 6) = 6 - 2\pi$; $\sin^{-1}(\sin 9) = 3\pi - 9$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 4; C-I 1; C-II 19 | प्रश्न बैंक: 84
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 20 | प्रश्न बैंक: 80

प्रश्न 21
$y = \sin^{-1}(\sin x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$-\frac{\pi}{2}$ और $\frac{\pi}{2}$ के बीच टेढ़ी-मेढ़ी रेखा, ढाल ± 1: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ पर $y = x$, $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ पर $y = \pi - x$, ...; आवर्तकाल 2π, विषम, शिखर $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ पर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 42

प्रश्न 22
$\cos^{-1}(\cos x)$ परिभाषित करने की युक्ति कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
x को निकटतम सम गुणज $2k\pi$ तक पूर्णांकित कीजिए: $\cos^{-1}(\cos x) = |x - 2k\pi|$ (अर्थात् $x > 2k\pi$ पर $x - 2k\pi$, $x < 2k\pi$ पर $2k\pi - x$)।
उदा: $\cos^{-1}(\cos 5) = 2\pi - 5$; $\cos^{-1}(\cos(-5)) = 2\pi - 5$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 20; C-I 13 | प्रश्न बैंक: 80

प्रश्न 23
$y = \cos^{-1}(\cos x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
0 और π के बीच त्रिकोणीय तरंग: $[-\pi, \pi]$ पर $y = |x|$, $[\pi, 2\pi]$ पर $y = 2\pi - x$, ...; आवर्तकाल 2π, सम। $\cos^{-1}(\cos x) = g(x)$ के हलों की संख्या इसी ग्राफ से प्रतिच्छेद गिनकर।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 3; C-II 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 42

प्रश्न 24
$\tan^{-1}(\tan x)$ परिभाषित करने की युक्ति कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
x को निकटतम गुणज $n\pi$ तक पूर्णांकित कीजिए: $\tan^{-1}(\tan x) = x - n\pi$ ($x \neq \frac{\pi}{2}$ का विषम गुणज)।
उदा: $\tan^{-1}(\tan 12) = 12 - 4\pi$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37 | DPP: 7(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 11, 14

प्रश्न 25
$y = \tan^{-1}(\tan x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
आरी-दाँत: ढाल 1 के समान्तर खण्ड, $\left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ पर $y = x - n\pi$; आवर्तकाल π, विषम, $\frac{\pi}{2}$ के विषम गुणजों पर टूटता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 26
$\cot^{-1}(\cot x)$ परिभाषित करने की युक्ति कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
$\frac{x}{\pi}$ का पूर्णांक भाग लीजिए: $\cot^{-1}(\cot x) = x - \left[\frac{x}{\pi}\right]\pi \ (x \neq n\pi)$।

उदा: $\cot^{-1}(\cot(-6)) = -6 + 2\pi$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
$y = \cot^{-1}(\cot x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
0 और π के बीच ढाल 1 का आरी-दाँत: $(n\pi, (n+1)\pi)$ पर $y = x - n\pi$; आवर्तकाल π, न सम न विषम, $x = n\pi$ पर परिभाषित नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 28
$y = \sec^{-1}(\sec x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$y = \cos^{-1}(\cos x)$ जैसा (त्रिकोणीय तरंग 0 से π, आवर्तकाल 2π, सम), पर $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ बिन्दु हटाकर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 29
$y = \text{cosec}^{-1}(\text{cosec} x)$ का ग्राफ खींचिए।

आदर्श उत्तर
$y = \sin^{-1}(\sin x)$ जैसा (टेढ़ी-मेढ़ी $-\frac{\pi}{2}$ से $\frac{\pi}{2}$, आवर्तकाल 2π, विषम), पर $x = n\pi$ बिन्दु हटाकर।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 30
किसी भी अन्तराल में x के लिए $\sin^{-1}(\sin x)$, $\cos^{-1}(\cos x)$, $\tan^{-1}(\tan x)$, $\cot^{-1}(\cot x)$ कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर
अन्तराल को मोड़ बिन्दुओं ($\sin$ के लिए $\frac{\pi}{2}$ के गुणज, $\cos$, $\cot$ के लिए π के गुणज, $\tan$ के लिए $\frac{\pi}{2}$ के विषम गुणज) पर तोड़िए और प्रत्येक भाग पर युक्ति लगाइए। $f(kx)$ के लिए पहले kx का अन्तराल ज्ञात करें।

उदा: $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \Rightarrow 2x \in [\pi, 2\pi]$, अतः $\cos^{-1}(\cos 2x) = 2\pi - 2x$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 8, 36, 42; J-M 2, 20; C-I 9, 13 | प्रश्न बैंक: 80, 82
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा सरलीकरण

प्रश्न 31
त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन से सरलीकरण के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
$x = \sin\theta$ $(\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$, $x = \cos\theta$ $(\theta \in [0, \pi])$ या $x = \tan\theta$ $(\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$ रखिए; $f^{-1}(f(k\theta))$ में सरल करके $k\theta$ के अन्तराल के अनुसार गुणधर्म 2 लगाइए।

$$\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = \begin{cases} 2\tan^{-1}x, & |x| \le 1 \\ \pi - 2\tan^{-1}x, & x > 1 \\ -\pi - 2\tan^{-1}x, & x < -1 \end{cases} \qquad \cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2} = \begin{cases} 2\tan^{-1}x, & x \ge 0 \\ -2\tan^{-1}x, & x < 0 \end{cases}$$

$\sin^{-1}(3x-4x^3) = 3\sin^{-1}x$ $\left(|x| \le \frac{1}{2}\right)$, $\cos^{-1}(2x^2-1) = 2\cos^{-1}x$ $(0 \le x \le 1)$, $\tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = 2\tan^{-1}x$ $(|x| <$

उदा: $x > 1$ पर $\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} + 2\tan^{-1}x = \pi$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 9, 24-28; C-I 7; C-II 9 | DPP: 7(12-13) | प्रश्न बैंक: 71, 75
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21, 38-39; J-M 5-6, 8, 15; J-A 10, 12, 14; C-I 4-5 | DPP: 7(4-5) | प्रश्न बैंक: 85

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म 4

प्रश्न 32
$\sin^{-1}$ को $\cos^{-1}$ में और विलोमतः कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}, \quad -1 \le x \le 1$$

उदा: $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \cos^{-1}x + \cos^{-1}y = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$; $4\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \pi \Rightarrow 3\sin^{-1}x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8-10; J-II 31, 44; J-M 25 | DPP: 7(2); 8(3-5) | प्रश्न बैंक: 88
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 12, 19-20; J-M 4, 14, 22; J-A 5 | DPP: 6(4); 8(7) | प्रश्न बैंक: 77, 84, 87, 89

प्रश्न 33
$\tan^{-1}$ को $\cot^{-1}$ में और विलोमतः कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}, \quad x \in R$$

उदा: $(\tan^{-1}x)^2 + (\cot^{-1}x)^2 = \frac{5\pi^2}{8}$ से $x = -1$ $(\frac{\pi^2}{16} + \frac{9\pi^2}{16})$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18; C-I 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
$\sec^{-1}$ को $\operatorname{cosec}^{-1}$ में और विलोमतः कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\sec^{-1} x + \operatorname{cosec}^{-1} x = \frac{\pi}{2}, \quad |x| \geq 1$$

उदा: $|x| \geq 1$ पर $\cot^{-1} x + \sec^{-1} x + \operatorname{cosec}^{-1} x = \cot^{-1} x + \frac{\pi}{2}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32 | DPP: 8(2)
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 74

प्रश्न 35
$(\sin^{-1} x)^2 + (\cos^{-1} x)^2$ या $(\tan^{-1} x)^3 + (\cot^{-1} x)^3$ जैसे व्यंजकों का परिसर या चरम मान कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
$t = \sin^{-1} x$ (या $\tan^{-1} x$) रखिए, दूसरा $\frac{\pi}{2} - t$ होगा; व्यंजक t में बहुपद बनता है; मुख्य परिसर में t के लिए उसका परिसर ज्ञात करें (द्विघात का शीर्ष, अन्त्य बिन्दु)।

$$(\sin^{-1} x)^2 + (\cos^{-1} x)^2 = 2\left(t - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{\pi^2}{8} \in \left[\frac{\pi^2}{8}, \frac{5\pi^2}{4}\right]$$

उदा: $(\tan^{-1} x)^3 + (\cot^{-1} x)^3$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$: परिसर $\left[\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}\right)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 74
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म 5

प्रश्न 36
$\operatorname{cosec}^{-1}$ को $\sin^{-1}$ में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{cosec}^{-1} x = \sin^{-1} \frac{1}{x}, \quad |x| \geq 1$$

उदा: $\operatorname{cosec}^{-1} 2 = \sin^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 8(14)

प्रश्न 37
$\sec^{-1}$ को $\cos^{-1}$ में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\sec^{-1} x = \cos^{-1} \frac{1}{x}, \quad |x| \geq 1$$

उदा: $\sec^{-1}(-2) = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
$\cot^{-1}$ को $\tan^{-1}$ में कैसे बदलें?

आदर्श उत्तर

$$\cot^{-1} x = \begin{cases} \tan^{-1} \dfrac{1}{x}, & x > 0 \\ \pi + \tan^{-1} \dfrac{1}{x}, & x < 0 \end{cases}$$

उदा: $\cot^{-1}(-1) = \pi + \tan^{-1}(-1) = \frac{3\pi}{4}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 15-17, 35; J-M 8, 24; J-A 1, 12 | प्रश्न बैंक: 76

कोणों का योग या अन्तर

प्रश्न 39
दो कोणों को कैसे जोड़ें?

आदर्श उत्तर

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \begin{cases} \tan^{-1} \dfrac{x+y}{1-xy}, & xy < 1 \\ \pi + \tan^{-1} \dfrac{x+y}{1-xy}, & x > 0,\ y > 0,\ xy > 1 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x > 0,\ y > 0,\ xy = 1 \end{cases}$$

$x, y \geq 0, x^2+y^2 \leq 1$ पर $\sin^{-1} x+\sin^{-1} y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}\right)$। तीन कोण: $\tan(A+B+C) = \dfrac{S_1 - S_3}{1-S_2}$, जहाँ $S_1 = x+y+z$, $S_2 = xy+yz+zx$, $S_3 = xyz$।
उदा: $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{5} + \tan^{-1}\frac{1}{8} = \tan^{-1}\frac{2}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{5} = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5-6, 13, 15; J-II 13-15, 17-18, 35, 38-40; J-M 19, 24; C-I 8; C-II 4 | DPP: 7(4) | प्रश्न बैंक: 79
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21; J-M 16; J-A 2; C-II 1 | DPP: 7(1); 8(8-9)

प्रश्न 40
दो कोणों का अन्तर कैसे लें?

आदर्श उत्तर

$$\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy}, \quad xy > -1$$

$0 \leq x \leq y \leq 1$ पर $\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1}\left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right)$। सामान्यतः दोनों पक्षों का cos (या tan) लेकर $\cos(A-B)$ लगाइए।

उदा: $\tan^{-1} 3 - \tan^{-1}\frac{1}{2} = \tan^{-1}\frac{3-\frac{1}{2}}{1+\frac{3}{2}} = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12, 14, 17, 21; J-II 10, 16; J-M 22 | प्रश्न बैंक: 76-77
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19; J-A 13 | DPP: 7(8); 8(6)

प्रश्न 41
कोणों के योग/अन्तर में $1/2$ गुणक से कैसे निपटें?

आदर्श उत्तर
$\theta = \cos^{-1} x$ (या $\tan^{-1} x$) रखिए, पद $\frac{\theta}{2}$ बनता है, फिर अर्धकोण सूत्र लगाइए; या पहले $\frac{1}{2}\cos^{-1} x$ को एक $\tan^{-1}$ में लिखिए।

$$\tan\left(\tfrac{1}{2}\cos^{-1} x\right) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \qquad \cos\left(\tfrac{1}{2}\cos^{-1} x\right) = \sqrt{\frac{1+x}{2}}$$

उदा: $\cos\left(\frac{1}{2}\cos^{-1}\frac{1}{8}\right) = \sqrt{\frac{9/8}{2}} = \frac{3}{4}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 10 | DPP: 7(6, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14

प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण

प्रश्न 42
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर
(i) $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ आदि से एक ही फलन बनाइए; (ii) योग सूत्रों से कोण मिलाइए या दोनों पक्षों का $\sin/\cos/\tan$ लीजिए; (iii) बीजीय समीकरण हल करें; (iv) प्रत्येक मूल मूल समीकरण में जाँचें। मूलों की संख्या: परिसरों की तुलना या ग्राफ।

उदा: $\tan^{-1} 2x + \tan^{-1} 3x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{5x}{1-6x^2} = 1 \Rightarrow 6x^2 + 5x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{6}$ ($x = -1$ अस्वीकार्य: बायाँ पक्ष ऋणात्मक)।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16, 19-20; J-II 19-21; J-M 5-8, 14-16; J-A 5, 12, 14; C-I 4, 6; C-II 1, 5, 11 | DPP: 6(17); 8(6-10) | प्रश्न बैंक: 85, 87, 89
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18; J-II 40, 44; J-M 17, 25; C-I 2 | DPP: 8(5) | प्रश्न बैंक: 78, 88

प्रश्न 43
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण हल करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक पद का प्रांत; प्रत्येक पक्ष संगत फलन के परिसर में हो; $\tan$ लेने या वर्ग करने से अतिरिक्त मूल आते हैं; योग सूत्रों की शर्तें ($xy < 1$ आदि); अधिकतम मानों का योग केवल अन्त्य बिन्दुओं पर (जैसे $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y + \sin^{-1} z = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = y = z = 1$)।

उदा: $\cos^{-1} x + \cos^{-1} 2x = -\pi$ का कोई हल नहीं, क्योंकि बायाँ पक्ष ≥ 0।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

श्रेणी का योग

प्रश्न 44
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय श्रेणी के योग के प्रश्न कैसे हल करें?

आदर्श उत्तर

प्रत्येक पद को $\tan^{-1}$ में लिखिए ($\cot^{-1} a = \tan^{-1}\frac{1}{a}$, $\sin^{-1}$ त्रिभुज से); T_r को $\tan^{-1}\dfrac{b-a}{1+ab} = \tan^{-1} b - \tan^{-1} a$ रूप में लाइए ($b-a$ अचर या अंश के बराबर); जोड़िए, केवल प्रथम और अन्तिम पद बचते हैं।

$$\sum_{r=1}^{n} \tan^{-1}\frac{1}{1+r(r+1)} = \tan^{-1}(n+1) - \frac{\pi}{4}, \qquad S_\infty = \frac{\pi}{4}$$

उदा: $\cot\left(\sum_{n=1}^{50}\tan^{-1}\frac{1}{1+n+n^2}\right) = \cot\left(\tan^{-1}51 - \tan^{-1}1\right) = \frac{52}{50} = \frac{26}{25}$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22; J-II 22-23; J-M 3; J-A 1, 6; C-I 3; C-II 6-7 | DPP: 8(11-14) | प्रश्न बैंक: 73, 83
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं